

114 學年度四技二專統一入學測驗試題特色

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目（群類別：共同科目）
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二

一、共同科目數學(B)之試題兼顧數學概念的理解、應用及推理能力，試題文字量及計算量皆適中，敘述簡單明確，引導考生建立數學概念、學習解決問題的方法，另外也側重生活情境及數學素養，導入委員會成員比例案例，以及道路黃色網狀線跟紅綠燈最短距離設計，藉以增添學習動機及興趣。

具體來說，本份試題特色為數學觀念統整、生活問題應用、數學表徵轉換、分析解釋判斷等題型。試題題意簡短、明確、易懂，評量從基本的數、量、形與算術、符號代數、數形轉換、抽象數學的認知，整體沒有過度繁複的計算，結合數學在其他領域的應用，且融入許多情境題材，但不失數學考題的精神，沒有繁複的計算，對考生而言，非常容易下手。

二、共同科目數學(B)試題特色，個別單元舉例如下：

(一) 章節分佈均勻，著重觀念理解：

本試卷試題設計以章節裡的主要觀念為主，部分試題含蓋兩個以上的概念進行命題，鼓勵學生瞭解所學習的數學概念、運算與關係。例如，第 4 題為圖形觀念題，採用課堂情境，評量向量的作圖；第 6 題以配方法進行命題，提醒基本功紮實的重要性；第 8 題提供二條直線的關係求解直線 L_1 的斜截式，重視對於數學名詞的認識；第 13 題則使用同一組數據，評量統計中位數、全距與標準差的觀念；第 16 題則使用排隊等距情境，評量三角測量中用餘弦定理理解題的實例。

(二) 素養情境入題，取材貼近生活：

本試題的情境描述結合生活情境，學生須從描述中擷取解題所需的訊息，並將情境問題轉化為數學問題，同時列出數學關係式求解，評量學生資訊整理、觀察數據並分析的能力。例如第 9 題以奈米為素材，理解情境的描述後連結並應用指數的概念進行求解，呼應十九項議題中的科技教育；第 14 題取材自便利商店的優

惠活動，展現期望值在生活中的應用；第 17、21 題分別取材自火鍋店點餐食時的套餐搭配以及幼兒園畢展時的節目安排，展現排列組合在生活中的應用；第 23 題以道路法規規定黃色網狀線不可佔用的概念進行佈題，使用三角函數的概念求得紅綠燈到消防局的距離；第 24 題以成績平均數的常見情境為意象，期使同學了解高分群分數對整體平均數的影響為何。